Curs 2023-2024 Segon Quadrimestre

Primer examen parcial 04/abril/2024

Problema 1 [10 p.]

Siguin a, b, c, d enters tals que $a+b+c+d=1$. Demostreu que s'ha de complir alguna de les 3 condicions següents:

1. $a+b$ és senar.
2. $a+c$ és senar.
3. $a+d$ és senar.

Expliqueu clarament com plantegeu la demostració i justifiqueu tots els passos. A cada pas indiqueu la propietat que feu servir.

Solució:

En donarem tres possibles demostracions.

1. La primera la farem pel contrarecíproc.

   Suposem que $a+b$ és parell, que $a+c$ és parell i que $a+d$ és parell. Per tant $a+b=2k$, $a+c=2k'$ i que $a+d=2k''$ per uns certs k, k', k'' enters. Sumant aquestes tres equacions tenim que $3a+b+c+d=2k+2k'+2k''$. Sumant $-2a$ a cada costat tenim que $a+b+c+d=2k+2k'+2k''-2a=2(k+k'+k''-a)$. Així $a+b+c+d$ és parell i per tant no pot ser igual a 1. $\square$

2. La segona la farem per reducció a l'absurd.

   Suposem que $a+b+c+d=1$, que $a+b$ és parell, que $a+c$ és parell i que $a+d$ és parell. Per tant $a+b=2k$, $a+c=2k'$, $a+d=2k''$ per uns certs k, k', k'' enters. Sumant aquestes 3 equacions més la primera equació $a+b+c+d=1$ tenim:

   $$4a+2b+2c+2d=1+2k+2k'+2k''.$$

   Ara bé, la part esquerra és $2(2a+b+c+d)$, que és parell. Mentre que la part dreta és $1+2(k+k'+k'')$, que és senar. Això és una contradicció. $\square$

3. La tercera la farem (disjunció al conseqüent) veient que:

   $$\text{Si } \ a+b+c+d=1\ , \ \ a+b \text{ és parell } \text{ i } \ a+c \text{ és parell } \quad \text{llavors } \ a+d \text{ és senar.}$$

   En efecte, $a+b=2k$ i $a+c=2k'$ per uns certs k, k' enters. Sumant aquestes dues equacions amb $a+b+c+d=1$ obtenim:

   $$3a+2b+2c+d=1+2k+2k'.$$

Sumant $-2a-2b-2c$ a cada costat queda:

$$a+d = 1+2k+2k'-2a-2b-2c = 1+2(k+k'-a-b-c)$$

i per tant $a+d$ és senar. $\square$

Problema 2 [10p.]

Demostreu per inducció que per a tot $n \geq 0$ es compleix:

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{3k+2} \leq \frac{n}{5} + \frac{1}{2}.$$

Dieu quines són la hipòtesi i la tesi d'inducció (el que s'ha de demostrar) i justifiqueu tots els passos. Indiqueu clarament on feu servir la hipòtesi d'inducció.

Solució:

Pas base. $n = 0$.

Hem de veure que $\sum_{k=0}^{0} \frac{1}{3k+2} \leq \frac{0}{5} + \frac{1}{2}$, és a dir, que $\frac{1}{2} \leq \frac{1}{2}$, que clarament és cert.

Pas inductiu. Hem de veure que per a tot $n > 0$ la Hipòtesi d'Inducció implica la Tesi d'Inducció.

- Hipòtesi d'Inducció: $\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{3k+2} \leq \frac{n-1}{5} + \frac{1}{2}.$
- Tesi d'Inducció: $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{3k+2} \leq \frac{n}{5} + \frac{1}{2}.$

En efecte,

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{3k+2} \overset{(*)}{=} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{3k+2} + \frac{1}{3n+2} \overset{(H.I.)}{\leq} \frac{n-1}{5} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3n+2} \overset{(**)}{\leq} \frac{n}{5} + \frac{1}{2}$$

i per tant hem demostrat que $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{3k+2} \leq \frac{n}{5} + \frac{1}{2}$.

Justificació dels passos:

$(*)$ Separant l'últim sumand.

$(H.I.)$ Surt sumant $\dfrac{1}{3n+2}$ a cada costat de la Hipòtesi d'inducció.

Falta per justificar $(**)$:

$(**) \Leftrightarrow$ [restant i sumant $\dfrac{n-1}{5} + \dfrac{1}{2}$ a cada costat] $\dfrac{1}{3n+2} \leq \dfrac{1}{5} \Leftrightarrow$ [multiplicant/dividint per $5(3n+2)$] $5 \leq 3n+2 \Leftrightarrow 1 \leq n$. Com que $n > 0$, això últim és cert i per tant també ho és $(**)$. $\square$